

# 急性ST段抬高型心肌梗死经皮冠状动脉介入治疗术中冠状动脉内溶栓专家共识(2025)

国家放射与治疗临床医学研究中心 胸痛中心专家委员会  
苏州工业园区东方华夏心血管健康研究院



高传玉



霍勇



葛均波

## ● 引言

ST段抬高型心肌梗死(ST-segment elevation myocardial infarction, STEMI)的治疗核心在于尽早开通梗死相关血管,恢复心肌灌注。目前,直接经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention, PCI)被各大急性STEMI治疗指南列为首选的再灌注策略。然而,受限于介入操作过程中的远端栓塞和再灌注损伤,5%~50%的STEMI患者即便接受了及时的再灌注,仍存在冠状动脉再灌注不充分,表现为无复流或慢血流现象<sup>[1-2]</sup>。ERUPTION研究显示,约80%的STEMI患者存在高负荷血栓[心肌梗死溶栓治疗(thrombolysis in myocardial infarction, TIMI)血栓分级4~5级]<sup>[3]</sup>。

目前,针对PCI过程中出现的高血栓负荷和慢血流/无复流问题,临床上常用的处理策略包括:血栓抽吸、机械取栓、冠状动脉或静脉内应用血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体抑制剂(glycoprotein Ⅱb/Ⅲa inhibitors, GPI),以及冠状动脉内应用溶栓药物等<sup>[1-2,4-5]</sup>。

冠状动脉内溶栓是处理介入术中高血栓负荷或慢血流/无复流的有效手段之一。该方法是指通过心导管技术将溶栓药物直接注入梗死相关的冠状动脉内,激活内源性纤溶系统溶解局部血栓,同时药物随血流进入闭塞血管远端,从而降低血栓负荷,改善微循环灌注,降低慢复流和无复流的发生率。然而,目前冠状动脉内溶栓在临床实践中的使用尚缺乏高质量的随机对照研究和长期随访数据支持,在适应证选择、用药时机、剂量设定、给药途径和疗效评估等方面尚未统一规范<sup>[6-8]</sup>,亟需专业共识予以指导。

为推动冠状动脉内溶栓治疗在STEMI介入治疗中的规范应用,国家放射与治疗临床医学研究中心、胸痛中心专家委员会和苏州工业园区东方华夏心血管健康研究院共同发起,联合国内心血管病学专家组建工作组制订本共识。本共识所指的“冠状动脉内溶栓”是指STEMI患者在介入治疗过程中,针对出现高血栓负荷,伴或不伴冠状动脉血流障碍的情形,采用冠状动脉内应用溶栓药物的治疗策略。

## ● 共识制订流程

### 一、共识使用者及目标人群

本共识适用于开展冠状动脉内溶栓工作的各级医疗机构。本共

**通信作者:**高传玉,阜外华中心血管病医院心内科,Email:gaocy6802@zzu.edu.cn;霍勇,北京大学第一医院心内科,Email:huoyong@263.net.cn;葛均波,复旦大学附属中山医院心内科,Email:ge.junbo@zs-hospital.sh.cn

**基金项目:**癌症、心脑血管、呼吸和代谢性疾病防治研究国家科技重大专项(2023ZD0504000;2023ZD0504004)

**引用格式:**国家放射与治疗临床医学研究中心,胸痛中心专家委员会,苏州工业园区东方华夏心血管健康研究院.急性ST段抬高型心肌梗死经皮冠状动脉介入治疗术中冠状动脉内溶栓专家共识(2025)[J/OL].中华心血管病杂志(网络版),2025,8:e1000189(2025-07-0x).  
[http://www.cvjc.org.cn/index.php/Column/columncon/article\\_id/369](http://www.cvjc.org.cn/index.php/Column/columncon/article_id/369). DOI: 10.3760/ema.j.cn116031.2025.1000189.

**本文编辑:**常青云,史红

**收稿日期:**2025-04-30

**录用日期:**2025-06-09

DOI: 10.3760/ema.j.cn116031.2025.1000189

### 共识要点

- 冠状动脉内溶栓是一种治疗ST段抬高型心肌梗死介入过程中出现冠状动脉内血栓的常用且有效的方法。
- 建议在常规预处理后,如仍有慢血流/无复流[心肌梗死溶栓治疗(thrombolysis in myocardial infarction,TIMI)血流分级0~2级]、高血栓负荷(TIMI血栓分级≥4),且无冠状动脉内溶栓禁忌证的情况下,可考虑启动冠状动脉内溶栓治疗。另外一种推荐的应用场景为支架置入后立即出现急性支架内血栓形成或慢血流/无复流,在常规扩张血管药物无效时,可考虑于冠状动脉内应用溶栓药物。
- 常用的冠状动脉内溶栓药物包括:重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂(recombinant human TNK tissue-type plasminogen activator, rhTNK-tPA)、重组人尿激酶原(recombinant human prourokinase, rh pro-UK)、瑞替普酶(reteplase, rPA)、阿替普酶(alteplase, rt-PA)和尿激酶(urokinase, UK)。
- 推荐的冠状动脉内溶栓药物单次剂量从小剂量开始,最大剂量不超过1/2全剂量。
- 溶栓药物应通过微导管、抽吸导管、刺破球囊或指引导管注入靶血管内,从血栓远端向近端或从血栓近端向远端推进,在血栓所在部位均匀释放药物。对于开口病变,应尽量避免导管来回移动,以防血栓脱落进入体循环。
- 冠状动脉内溶栓最常用的疗效评价方法包括TIMI血栓分级、TIMI血流分级和心电图ST段回落情况。
- 研究表明,冠状动脉内溶栓并不会显著增加大出血风险。

识的使用者包括但不限于各级医疗机构心血管疾病诊疗相关医务工作者。本共识不具备强制性,不作为医疗事故鉴定或医学责任认定的依据,仅供临床相关医护人员在涉及冠状动脉内溶栓时参考使用。

### 二、共识制订工作组

共识制订工作组成立了证据检索与评价小组,2024年7月至2025年6月共开展了5轮研讨,60余位专家对共识进行讨论、反馈和修改,对有争议的推荐意见多次讨论,最终达成共识。

### 三、关键问题的遴选与确定

通过系统检索与STEMI患者冠状动脉内溶栓治疗相关的已发表指南、共识及综述类文献,工作组围绕我国临床实践中冠状动脉内溶栓的关键问题,确立了本共识的初步框架,并在多轮专家咨询中根据反馈意见不断修改和完善。本共识旨在为心血管科医师提供系统、实用的临床实践指导,推动冠状动脉内溶栓操作的标准化,最终改善STEMI患者的临床预后。

### 四、证据检索

为保证共识的科学性与证据基础,工作组成立了证据检索与评价小组,围绕纳入的核心临床问题,依据人群(Population)、干预(Intervention)、对照(Comparison)、结局(Outcome)(PICO原则)开展系统文献检索。

本共识的文献检索覆盖以下数据库:PubMed、Embase、Web of Science、中国知网、万方知识服务平台和中国生物医学文献数据库。检索时间为数

据库建库至2025年4月1日。纳入标准:(1)目标人群为STEMI患者;(2)研究内容涉及冠状动脉内溶栓。排除标准:(1)非中文或英文文献;(2)仅部分内容涉及冠状动脉内溶栓,研究重点不符合本共识主题;(3)无法获取全文的文献。在筛选过程中,优先纳入当前指南、随机临床试验和样本量较大的研究。

以PubMed为例,检索策略如下:(1)急性ST段抬高型心肌梗死[MESH][Title/Abstract]:#1="ST-elevation myocardial infarction" OR "STEMI" OR "ST-segment elevation myocardial infarction"。(2)冠状动脉内溶栓相关[Title/Abstract]:#2="intracoronary" AND ("thrombolysis" OR "tenecteplase" OR "alteplase" OR "prourokinase" OR "reteplase" OR "urokinase" OR "streptokinase")。最终检索式#1 AND #2。

此外,工作组还系统回顾了心血管领域重要指南和综述中的参考文献,参考文献范围涵盖以下文件:《美国心脏病学会急性冠状动脉综合征诊断和管理指南(2025)》<sup>[9]</sup>《欧洲心脏病学会急性冠状动脉综合征诊断和管理指南(2023)》<sup>[4]</sup>《急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南(2019)》<sup>[10]</sup>《ST段抬高型心肌梗死患者急诊PCI微循环保护策略中国专家共识》<sup>[1]</sup>《冠状动脉微血管疾病诊断和治疗中国专家共识(2023版)》<sup>[11]</sup>《冠状动脉血栓抽吸临床应用专家共识》<sup>[12]</sup>《急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药指南(第2版)》<sup>[13]</sup>《替罗非班在冠状动脉粥样硬化性心脏病治疗的中国专家共识》<sup>[14]</sup>





《血小板糖蛋白 II b/III a 受体拮抗剂在冠状动脉粥样硬化性心脏病治疗的中国专家共识(2016)》<sup>[15]</sup>《急性冠状动脉综合征抗栓治疗合并出血防治多学科专家共识》<sup>[16]</sup>《中国脑出血诊治指南(2019)》<sup>[17]</sup>《口服抗栓药物相关消化道损伤防治专家共识》<sup>[18]</sup>。文献证据的检索截止日期为 2025 年 4 月 1 日。

### 五、推荐意见的形成

本共识的推荐意见主要适用于发病 12 h 内接受 PCI 治疗的 STEMI 患者。专家组在制定推荐意见时,综合考虑了国内外的循证医学证据,并结合我国冠状动脉内溶栓的临床实践现状,以及干预措施的效益与风险,最终形成初步意见。

## ● 国内外临床研究现状与评价

近年来,冠状动脉内溶栓治疗在临床实践中日益受到介入心脏病学领域的关注,应用逐渐广泛。然而,既往国内外随机对照研究结果不一致(表 1<sup>[3,5,19-27]</sup>),目前尚未被权威临床指南所正式推荐。

最新的一项关于冠状动脉内溶栓相关的 meta 分析共纳入 12 项随机对照研究,包括 1 030 例接受冠状动脉内溶栓治疗的患者与 885 例对照患者<sup>[28]</sup>。研究结果显示,与安慰剂相比,冠状动脉内溶栓可以明显降低主要不良心血管事件(major adverse cardiac events, MACE)的发生率,并有效改善 STEMI 患者 TIMI 血流分级达到 3 级的比例、TIMI 心肌灌注分级(TIMI myocardial perfusion grade, TMPG)、ST 段完全回落(ST segment resolution, STR)、校正的 TIMI 帧数(corrected TIMI frame count, CTFC)及左心室射血分数(left ventricular ejection fraction, LVEF)。此外,该分析还发现,术后 30 d 至 1 年内因心力衰竭住院率呈下降趋势,尽管未达到统计学意义;而在 30 d 至 1 年内的大出血事件发生率方面,两组间差异亦无统计学意义。这一 meta 分析提示,冠状动脉内溶栓在不显著增加出血风险的同时,可能有助于改善 STEMI 患者的临床预后与心肌灌注。这一结论也与其他 meta 分析的结果基本一致<sup>[29-31]</sup>。

尽管如此,目前冠状动脉内溶栓相关的临床研究还存在以下问题:(1)样本量有限:除 T-TIME 研究外<sup>[21]</sup>,多数研究样本量较小,影响了研究结果的准确性。(2)随访时间及终点定义不一致:部分研究在随访时长及主要终点(如 MACE)定义上存在差异,影

响结果的可比性。(3)研究设计差异显著:不同随机对照试验在介入策略方面存在明显差异,包括溶栓药物种类、剂量、给药时间和方式。例如,早期研究多采用非特异性纤溶酶原激活剂,近年则趋向于应用更具选择性的特异性激活剂。除 Sezer 等<sup>[32-33]</sup>的研究外,其他研究多数在支架置入前给予冠状动脉内溶栓治疗,有的在球囊扩张或血栓抽吸后给予冠状动脉内溶栓治疗<sup>[3,5,19-21,23-27]</sup>。(4)给药方式不统一:包括通过指引导管进行非选择性给药,或通过冠状动脉微导管进行选择性的靶向给药。(5)抗血小板及抗凝治疗方案不同:各研究中所使用的抗栓药物种类及联合用药策略不一致,可能影响研究结果的解释。因此,未来亟需开展大样本、多中心、设计严谨的随机对照研究,以进一步明确冠状动脉内溶栓治疗的疗效和安全性,推动其在 STEMI 治疗中的规范化应用。

## ● 冠状动脉血流的分级及影响因素

### 一、冠状动脉血流分级

TIMI 血流分级是评估冠状动脉血流灌注情况的常用标准,该分级方法简便、实用,广泛用于临床冠状动脉造影中判断血流通畅程度,是 STEMI 患者血流重建效果评估的重要工具。该分级共分为 4 级:(1)TIMI 0 级:完全无血流,造影剂未通过闭塞段。(2)TIMI 血流 1 级:部分穿过血栓,造影剂部分通过但未能完全充盈远端血管,血流显著受限。(3)TIMI 血流 2 级:造影剂能通过病变并充盈远端血管,但血流速度减慢。(4)TIMI 血流 3 级:造影剂快速且完全通过病变,远端血管充分充盈,血流与正常血管相当。临床上一致认为:TIMI 血流 0~1 级为无复流,2 级为慢血流,3 级为正常血流。需要强调的是,TIMI 血流 3 级仅代表心外膜冠状动脉的血流恢复正常,并不能充分反映心肌层面的微循环灌注状况,因此在判断再灌注疗效时,还需结合 ST 段回落、TIMI 心肌灌注分级等其他指标进行综合评估。

### 二、影响冠状动脉血流的主要因素

冠状动脉血流恢复情况受到多种因素影响,主要包括残余狭窄、血栓负荷、夹层形成、血管内皮功能和微循环障碍。

1. 冠状动脉内血栓:冠状动脉内血栓的程度常采用 TIMI 血栓分级<sup>[12,34]</sup>。该分级基于造影图像中血栓的最大线性尺寸,将血栓负荷分为 6 级,其中 TIMI 血栓 ≥4 级即定义为高血栓负荷。具体分级标

表1 ST段抬高型心肌梗死(STEMI)冠状动脉内溶栓的国内外相关随机对照试验

| 第一作者                      | 发表年份 | 例数  | 入组标准                                                                             | 不同治疗组 GPI 和<br>血栓抽吸应用比<br>例(%)                                 | 用药方法              | 用药时机                                  | P2Y <sub>12</sub> 受体拮<br>抗剂 | 随访时间 | 主要终点指标                                                                               | 研究结果                                                                                                                          |
|---------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geng <sup>[19]</sup>      | 2018 | 230 | 发病 12 h 内<br>STEMI                                                               | 尿激酶原 10 mg<br>组:-<br>安慰剂组:-                                    | 刺破球囊              | 球囊扩张<br>后,支架<br>置入前                   | 替格瑞洛                        | 6个月  | TIMI 血流、心肌酶学、<br>心电图 ST 段回落、<br>心肌声学造影、左心<br>室射血分数                                   | 冠状动脉内应用尿激酶原可有效改善<br>STEMI 患者的心肌灌注                                                                                             |
| Xiao <sup>[5]</sup>       | 2019 | 71  | 发病 12 h 内<br>STEMI;<br>高负荷血栓                                                     | 尿激酶原 10 mg 组:<br>100;0<br>血栓抽吸组:<br>100;100                    | 微导管<br>管或刺破球囊     | 球囊扩张<br>后,支架<br>置入前                   | 替格瑞洛                        | 12个月 | 术后TIMI心肌灌注分级<br>和微循环阻力指数                                                             | 血栓抽吸和冠状动脉内靶向溶栓是治<br>疗 STEMI 患者高冠状动脉血栓负荷<br>的有效且安全的策略。与抽吸相<br>比,冠状动脉内靶向溶栓更有助于<br>改善心肌微循环灌注                                     |
| Fu <sup>[20]</sup>        | 2019 | 39  | 发病 12 h 内<br>STEMI;<br>TIMI 血栓分级<br>3~5 级                                        | 尿激酶原 10~20 mg<br>组:-;90<br>血栓抽吸组:-;100                         | 微导管,子母导<br>管或刺破球囊 | 支架置入前                                 | 氯吡格雷或<br>替格瑞洛               | 90 d | 微循环阻力指数,心脏超<br>声,单光子发射计算机<br>断层成像,7 d 后再次造<br>影显示的TIMI血流和<br>心肌灌注;90 d 主要不<br>良心血管事件 | 与血栓抽吸相比,冠状动脉内联合应<br>用尿激酶原和山莨菪碱能够更为快<br>速且有效地清除血栓,恢复心肌灌<br>注。此外,该策略在改善心肌微循<br>环功能、提升心肌再灌注水平、减小<br>梗死面积,以及进一步优化预后等<br>方面均具有额外优势 |
| McCartney <sup>[21]</sup> | 2019 | 440 | 发病 6 h 内<br>STEMI;<br>TIMI 血流<br>0~1级;<br>TIMI 血流 2 级<br>时,且 TIMI<br>血栓分级≥2<br>级 | 阿替普酶 10 mg 组:<br>21;32<br>阿替普酶 20 mg 组:<br>16;30<br>安慰剂组:10;27 | 冠状动脉内导管<br>或引导导管  | 球囊扩张<br>后,支架<br>置入前                   | 氯吡格雷或<br>替格瑞洛               | 3个月  | 2~7 d 微循环阻塞,心<br>脏磁共振成像显示<br>的微血管阻塞量(占<br>左心室质量的百<br>分比)                             | 对于发病 6 h 内就诊的 STEMI 患者,在<br>首次 PCI 术中冠状动脉内给予低剂<br>量阿替普酶,并未能有效减少微血<br>管阻塞。研究结果不支持采用此种<br>治疗方法                                  |
| Gibson <sup>[22]</sup>    | 2020 | 36  | >18岁;<br>发病 6 h 内<br>STEMI;<br>TIMI 血流<br>0~1级                                   | 替奈普酶 4 mg 组:<br>84;-<br>安慰剂组:94;-                              | 球囊导管              | 球囊扩张前<br>第一次用<br>药;支架置<br>入后第二<br>次用药 | 氯吡格雷                        | 30 d | 第一次用药后靶血管<br>狭窄百分比                                                                   | 在直接 PCI 过程中,采用冠状动脉内应<br>用低剂量替奈普酶治疗似乎安全且<br>耐受性良好。尽管冠状动脉内应用<br>替奈普酶并未改善狭窄百分比,但<br>血栓负荷呈现出降低趋势,同时远<br>端栓塞有所减少                   |



续表1

|                       |      |     |                                           |                                                                  |                            |      |                                                                |                                                                                        |
|-----------------------|------|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Wang <sup>[23]</sup>  | 2020 | 182 | 发病 12 h 内 STEMI;<br>TIMI血栓3~5级            | 尿激酶原 20 mg 组: 抽吸导管 18;10<br>安慰剂组:11;100                          | 血栓抽吸 替格瑞洛 后, 支架 置入前        | 6个月  | 心电图ST段回落                                                       | 在高血栓负荷的 STEMI 患者中, 血栓 抽吸后立即给予冠状动脉内应用低 剂量尿激酶原可改善心肌灌注、心 脏功能和无主要不良心血管事件生 存率, 且不会显著增加大出血风险 |
| Wu <sup>[24]</sup>    | 2020 | 50  | >18岁;<br>发病 6 h 内 STEMI                   | 尿激酶原 10 mg 组: 抽吸导管 72;100<br>安慰剂组:56;100                         | 血栓抽吸 替格瑞洛 后, 支架 置入前        | 3个月  | 冠状动脉生理指标(微 循环阻力指数, 冠状 动脉血流储备和冠状 动脉血流储备分数);<br>心肌灌注, 心肌酶学 和心脏超声 | 在 PCI 期间冠状动脉内应用尿激酶原 治疗 STEMI 患者, 其疗效更佳且耐 受性与单纯 PCI 相当                                  |
| Huang <sup>[3]</sup>  | 2021 | 345 | >18岁;<br>发病 12 h 内 STEMI;<br>TIMI血流0~2级   | 尿激酶原 20 mg 冠状动脉内导管 组:0;52<br>替罗非班 10 μg/kg组: 100;50<br>安慰剂组:0;50 | 球囊扩张或 氯吡格雷或 替格瑞洛 后, 支架 置入前 | 30 d | 术后校正的TIMI 帧数                                                   | 直接 PCI 期间, 在置入支架前冠状动脉 内应用尿激酶原或替罗非班可改善 心肌再灌注, 且未显著增加 TIMI 大 出血的风险                       |
| Jiang <sup>[25]</sup> | 2021 | 260 | 18~75岁;<br>发病 12 h 内 STEMI                | 尿激酶原 10 mg 球囊导管 组:-;8<br>安慰剂组:-;6                                | 球囊扩张 替格瑞洛 后, 支架 置入前        | 6个月  | 心肌酶学、ST段回落、心脏 超声                                               | STEMI 患者接受直接 PCI 期间, 通过球 囊导管冠状动脉内给予尿激酶原可 有效改善心肌灌注, 且不会增加出 血风险                          |
| Cao <sup>[26]</sup>   | 2022 | 90  | 18~80岁;<br>发病 12 h 内 STEMI;<br>TIMI血栓4~5级 | 尿激酶原 10 mg 抽吸导管 组:-;100<br>安慰剂组:-;100                            | 血栓抽吸 氯吡格雷或 替格瑞洛 后, 支架 置入前  | 30 d | 术后校正的TIMI 帧数                                                   | 冠状动脉内给予低剂量尿激酶原可改 善高血栓负荷患者的心肌灌注及心 脏功能。尽管接受尿激酶原治疗的 患者仍有严重出血情况发生, 但其 发生风险并未增加             |
| Che <sup>[27]</sup>   | 2022 | 104 | <75岁;<br>发病 12 h 内 STEMI                  | 尿激酶原 10 mg - 组:-<br>常规治疗组:-                                      | 支架置入前 替格瑞洛                 | 6个月  | 心脏超声, 心肌灌注, 心 肌酶学和炎症因子                                         | 冠状动脉内应用尿激酶原联合急诊 PCI 能促进 STEMI 患者的心功能恢 复, 改善心肌灌注和血管内皮功能, 减轻炎症反应, 并降低术后主要不 良心血管事件的发生率    |

注:TIMI, 心肌梗死溶栓治疗;GPI, 血小板糖蛋白 IIb/III a 受体拮抗剂;- , 无数据





准如下。(1)TIMI 血栓 0 级:造影下未见血栓影像;(2)TIMI 血栓 1 级:可疑血栓,表现为造影下管腔显影模糊、云雾影、病变轮廓不规则,或在闭塞段出现突出管腔的光滑新月状影像,提示但不能确诊血栓;(3)TIMI 血栓 2 级:明确存在血栓,最大线性尺寸 $\leq$ 血管直径的 1/2;(4)TIMI 血栓 3 级:明确存在血栓,最大线性尺寸为血管直径的 1/2~2 倍;(5)TIMI 血栓 4 级:明确存在血栓,最大线性尺寸 $\geq$ 血管直径的 2 倍;(6)TIMI 血栓 5 级:血栓形成导致完全闭塞。

2. 冠状动脉夹层:冠状动脉夹层是指冠状动脉内膜和中膜撕裂,血液进入血管壁内形成夹层腔,可引起血管狭窄甚至闭塞。其诱因包括血管壁机械损伤(如球囊扩张、支架置入)、血管壁结构异常及炎症反应等,亦可自行发生,但临床上最常见于 PCI 操作过程中。

冠状动脉夹层的诊断首选冠状动脉造影,可显示典型的“撕裂口”或“假腔”影像,必要时可联合使用血管内超声(intravascular ultrasound, IVUS)或光学相干断层扫描(optical coherence tomography, OCT),以提高诊断准确性。

1983 年,美国国家心肺血液研究所(National Heart, Lung, and Blood Institute, NHLBI)根据冠状动脉造影表现,将冠状动脉夹层分为六型(表 2),称为 NHLBI 分型法。该分型对制定治疗策略、评估预后具有重要意义。不同类型的夹层在血流影响程度、再灌注效果、是否需支架治疗等方面存在差异。一般而言,轻度夹层可保守处理或使用球囊压迫处理;而 NHLBI C~F 型夹层提示夹层延伸广泛或已造成血流受阻,通常需要及时置入支架以封堵撕裂口、恢复血流。

3. 冠状动脉微循环障碍(coronary microcirculation dysfunction, CMD):CMD 是影响冠状动脉血流恢复和心肌灌注效果的重要因素。在接受急诊 PCI 治疗的 STEMI 患者中,尽管成功开通了梗死相关动脉(infarction related artery, IRA),并排除了大血管夹层、冠状动脉痉挛、内膜撕裂、急性支架内血栓形成或侧支闭塞等原因,部分患者仍表现出不能以心外膜下冠状动脉病变解释的微血管阻力异常、心肌灌注受损及心肌缺血,即为急诊 PCI 相关 CMD<sup>[1]</sup>。

在 IRA 开通后,有 5%~50% 的 STEMI 患者出现术中慢血流或无复流现象,即 CMD 表现<sup>[1]</sup>。此类患者术后合并卒中、室性心律失常(如室颤动/室

性心动过速)的风险显著升高。CMD 被认为是左心室重构的独立预测因子,且与术后 1 年内的 MACE 显著相关<sup>[2,35]</sup>。

CMD 的发生机制复杂,主要涉及以下几方面:(1)缺血/再灌注损伤;(2)微循环栓塞或痉挛;(3)个体易感因素;(4)干预操作因素。随着影像学和智能化技术的发展,急诊 PCI 术中 CMD 的诊断手段不断完善。近年来,结合人工智能的定量血流分数(quantitative flow ratio, QFR)技术,可为心肌缺血评估提供更加客观、准确的定量指标,提升术中决策效率。但由于设备要求高、操作复杂且费用较高,临床应用仍有一定限制。目前,术中 CMD 最常用的评估方法包括心电图检测、TIMI 血流分级和心肌呈色分级<sup>[1,11]</sup>。

## ● 冠状动脉内溶栓的临床建议

### 一、应用时机和基本原则

根据现有临床证据,冠状动脉内低剂量溶栓治疗可考虑应用于特定 STEMI 患者,尤其适用于血栓负荷较高、血流缓慢(TIMI 血流 0~2 级)及血栓抽吸失败的患者<sup>[2]</sup>。不推荐在冠状动脉造影后直接进行冠状动脉内溶栓。根据 STEMI 救治原则,应优先实施紧急介入开通闭塞血管。若在介入术中仍存在高血栓负荷或慢血流/无复流,可考虑冠状动脉内溶栓。

治疗原则强调以机械介入为主、药物干预为辅,尽可能减少联合药物使用,以降低出血与再栓塞风险。冠状动脉内溶栓后,应根据血流和血栓负荷,灵活选择支架置入、药物球囊或择期 PCI 治疗。

另外一种推荐的溶栓应用场景为支架置入后立即出现急性支架内血栓形成或慢血流/无复流,在常规扩张血管药物无效时,可考虑冠状动脉内应用溶栓药物。

1. 适应证:18~75 岁,发病 12 h 内的 STEMI 患者,PCI 术中出现以下任一情况可考虑使用冠状动脉内溶栓:(1)球囊扩张或血栓抽吸后,TIMI 血流 0~2 级;(2)球囊扩张或血栓抽吸后,TIMI 血栓 $\geq$ 4 级;(3)支架置入后立即出现的急性支架内血栓或慢血流/无复流。

2. 绝对禁忌证:(1)既往任何时间发生过颅内出血;(2)已知脑血管结构异常(如动静脉畸形、动脉瘤等);(3)已知颅内恶性肿瘤(原发或转移);(4)

表2 美国国家心肺血液研究所(NHLBI)根据冠状动脉造影表现提出的冠状动脉夹层分型

| 分型 | 特征                   | 预后                      | 示意图                                                                                   |
|----|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A型 | 指撕裂片位于血管内,很少或者无造影剂滞留 | 急性闭塞的发生率约为0             |    |
| B型 | 指可见真假腔,少许或无造影剂的滞留    | 不增加患者的死亡率,急性闭塞的发生率约3%   |    |
| C型 | 假腔形成伴造影剂排空延迟         | 急性闭塞的发生率约10%            |    |
| D型 | 螺旋形夹层伴造影剂滞留          | 急性闭塞的发生率约30%            |    |
| E型 | 新出现的持续造影剂充盈缺损        | 急性闭塞的发生率约38.9%          |    |
| F型 | 冠状动脉的完全闭塞            | 急性闭塞的发生率约69%,死亡率增加5~10倍 |  |

注:A型和B型为轻微夹层,不用处理;C~F型夹层闭塞发生率>10%,需要置入支架

近6个月内发生过缺血性卒中(不包括4.5 h内急性缺血性卒中);(5)可疑或已确诊主动脉夹层;(6)活动性出血或出血倾向(不包括月经来潮);(7)近1个月内有严重创伤、手术、头部损伤或消化道出血;(8)24 h内接受非可压迫性穿刺术(如肝脏活检、腰椎穿刺)。

3. 相对禁忌证:(1)发病超过12 h;(2)已接受静脉溶栓;(3)PCI术前已使用GPI;(4)慢性、严重、未控制的高血压[收缩压 $\geq 180$  mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)或舒张压 $\geq 110$  mmHg],需降压至收缩压<160 mmHg后再评估是否使用冠状动脉内溶栓治疗;(5)正在接受口服抗凝药治疗;(6)心肺复苏持续胸外按压时间>10 min或存在创伤性心肺复苏(如肋骨骨折、心包积血);(7)晚期肝脏疾病;(8)感染性心内膜炎;(9)活动性消化道溃疡。

## 二、冠状动脉内溶栓药物的分类和应用方法

1. 推荐使用特异性纤溶酶原激活剂,包括重组人组织纤维蛋白溶酶原激活剂和单链尿激酶型纤

溶酶原激活剂(recombinant human prourokinase, rh pro-UK),其中重组人组织纤维蛋白溶酶原激活剂又包括重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂(recombinant human TNK tissue-type plasminogen activator, rhTNK-tPA)、组织型纤维蛋白溶酶原激活剂阿替普酶(alteplase, rt-PA)和重组人组织型纤溶酶原激酶衍生物瑞替普酶(reteplase, rPA)]。尿激酶(urokinase, UK)可作为无特异性药物时的应急替代。冠状动脉内注射特异性溶栓药物,可选择性地激活血凝块中的纤溶酶原,产生局部溶解血栓效果。

2. 推荐术前先行低压球囊扩张:研究显示,急性前壁STEMI患者在冠状动脉内溶栓前辅助低压球囊预扩张,可以显著改善心外膜和心肌再灌注效果<sup>[36]</sup>。

3. 给药途径可选:(1)微导管<sup>[5,21,37-38]</sup>;(2)抽吸导管<sup>[23-24]</sup>;(3)刺破球囊<sup>[7,19-20]</sup>;(4)指引导管<sup>[21,37]</sup>;(5)新型多孔微导管(持续注药时间>30 min)<sup>[39]</sup>。

给药方向包括由远及近或由近及远推进注射,以在血栓部位均匀分布药物。对开口性病变,应避免导管反复穿越血栓,以防脱落至体循环。

4. 剂量建议:推荐单次用药剂量从小剂量开始;若首次用药 10 min 内无明显改善,可考虑重复给药一次;最大总剂量不应超过全剂量的 1/2;具体药物及建议剂量详见表 3<sup>[13, 21-24, 26-27, 40-47]</sup>。

### 三、疗效评价方法

1. 术中评价方法:冠状动脉内溶栓治疗过程中,应在术中或术毕立即进行血流及血栓负荷的再评估,以判断治疗效果并指导后续治疗策略。目前临床上最简便、快速且常规使用的术中评估方法为 TIMI 血流和 TIMI 血栓分级,主要是心肌灌注和微循环相关的指标,详见表 4。

2. 术后评价方法:冠状动脉内溶栓疗效的最佳评估时机是在导管室内,通过术中冠状动脉造影直接观察血流恢复情况和血栓负荷变化,可以对治疗效果做出直观判断。然而,患者一旦离开导管室,便无法再通过影像直接观察冠状动脉内的血栓与血流状况。此时,需依赖一系列间接检查手段,具体术后评价方法详见表 5<sup>[1-2, 11, 26-27]</sup>。

### 四、冠状动脉内溶栓流程图及后续治疗策略

本共识推荐的冠状动脉内溶栓流程见图 1。

冠状动脉内溶栓成功后,后续治疗策略的选择对于改善患者预后至关重要。根据术中血流恢复和残余血栓情况,推荐如下处理路径:(1)血栓完全消失,TIMI 血流恢复至 3 级:可以考虑直接行支架置入或应用药物涂层球囊(drug-coated balloon, DCB)治疗。(2)血栓未完全清除,或血流仍为 TIMI

0~2 级:不建议立即进行支架置入或 DCB 治疗,可以考虑应用 GPI,必要时 PCI 术后继续使用 GPI 维持治疗 24~36 h;术后 1 周内复查冠状动脉造影,根据评估结果决定是否行择期支架置入或其他进一步干预。该策略强调以改善微循环灌注、降低血栓负荷为优先目标,避免在高血栓状态下贸然置入支架引发急性再闭塞或支架内血栓形成。

## ● 冠状动脉内血栓和慢血流/无复流的其他处理方法

### 一、术前抗栓治疗

1. 双联抗血小板治疗:双联抗血小板治疗是 STEMI 抗栓治疗的基石。建议对出血风险较低的 STEMI 患者,使用替格瑞洛(负荷剂量 180 mg,维持剂量 90 mg,每日 2 次)联合阿司匹林进行治疗。对于不耐受替格瑞洛或具有高出血风险的患者,可选用氯吡格雷[负荷剂量 600 mg(年龄>75 岁者为 300 mg),维持剂量 75 mg,每日 1 次]<sup>[4, 10, 50]</sup>。

2. 抗凝治疗:在给予抗血小板治疗的同时,应及时进行抗凝治疗。对于接受 PCI 治疗的 STEMI 患者,术中优先推荐普通肝素。按 70~100 U/kg 静脉推注普通肝素,维持活化凝血时间(activate clotting time, ACT)250~300 s。如联合使用 GPI 时,则肝素剂量为 50~70 U/kg,维持 ACT 200~250 s。对于特殊患者如出血风险较高者,可使用比伐芦定,初始剂量为 0.75 mg/kg 静脉推注,随后以 1.75 mg·kg<sup>-1</sup>·h<sup>-1</sup> 静脉滴注;监测 ACT 维持在 300~350 s 范围内;若术中 ACT 高于 350 s,应暂停使用比伐芦定或减量,并于 5~10 min 后再次测定 ACT,待

表 3 冠状动脉内常用溶栓药物及使用方法<sup>a</sup>

| 药物名称                          | 使用方法                                                                                              | 备注                                                                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 重组人 TNK 组织型纤溶酶原激活剂(rhTNK-tPA) | 冠状动脉内给药,剂量 4~8 mg <sup>[22]</sup> ,输注超过 3 min                                                     | 单次推荐用量 4 mg,最大剂量 8 mg,注意出血风险                                            |
| 重组人尿激酶原(rh pro-UK)            | 冠状动脉内给药,剂量 10~20 mg <sup>[1, 13, 23-24, 26-27]</sup> ,输注超过 3 min                                  | 单次推荐用量 10 mg <sup>[24, 26-27]</sup> ,最大剂量 20 mg <sup>[23]</sup> ,注意出血风险 |
| 瑞替普酶(rPA)                     | 冠状动脉内给药,剂量 7.2 mg <sup>[40]</sup> 、9 mg <sup>[41-42]</sup> 或 18 mg <sup>[42-43]</sup> ,输注超过 2 min | 单次推荐用量 9 mg,最大剂量 18 mg,注意出血风险                                           |
| 阿替普酶(rt-PA)                   | 冠状动脉内给药,剂量 10 mg 或 20 mg <sup>[21]</sup> ,输注 5~10 min                                             | 单次推荐用量 10 mg,最大剂量 20 mg,注意出血风险 <sup>[44]</sup>                          |
| 尿激酶(UK)                       | 冠状动脉内给药,剂量 10 万 <sup>[45]</sup> 、20 万或 25 万 U <sup>[46-47]</sup> ,输注 5 min                        | 原则上不推荐使用,仅在没有特异性溶栓药物的情况下考虑,注意出血风险                                       |

注:<sup>a</sup>药物说明书尚无冠状动脉内给药指征,用量用法来自临床研究,仅供参考



| 表4 冠状动脉内溶栓疗效的术中评价方法                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 评价方法                               | 评价标准                                                                                                                                                                                                                                            | 备注                                      |
| 心肌梗死溶栓治疗(TIMI)血栓分级                 | 根据血栓大小变化判断。TIMI血栓0级:造影下未见血栓影像;TIMI血栓1级:可疑血栓,表现为造影下管腔显影模糊、云雾影、病变轮廓不规则,或在闭塞段出现突出管腔的光滑新月状影像,提示但不能确诊血栓;TIMI血栓2级:明确存在血栓,最大线性尺寸≤血管直径的1/2;TIMI血栓3级:明确存在血栓,最大线性尺寸为血管直径的1/2~2倍;TIMI血栓4级:明确存在血栓,最大线性尺寸≥血管直径的2倍;TIMI血栓5级:血栓形成导致完全闭塞                        | 最常用的肉眼判断方法                              |
| TIMI血流分级 <sup>[3,11]</sup>         | TIMI血流0~1级为无复流,2级为慢血流,3级为正常血流                                                                                                                                                                                                                   | 最常用的判断方法。TIMI血流3级仅代表心外膜血流情况正常,不代表心肌灌注正常 |
| 校正的TIMI帧数(CTFC) <sup>[14,27]</sup> | 首先计数冠状动脉血管从造影剂开始着色至标准化的远端标记显影所需的帧数。由于冠状动脉左前降支比旋支和右冠状动脉略长,所以需要一个校正因子来弥补。以30帧/s计数,前降支TIMI帧数除以1.7得到CTFC <sup>[41-42]</sup> 。通常将CTFC=40帧定义为TIMI血流2、3级的分界线,CTFC<40帧为TIMI3级 <sup>[42]</sup> 。CTFC<23定义为TIMI3级血流快组,CTFC≥23帧定义为TIMI3级血流慢组               | 临床和研究中常用的一个简单、客观的连续性变量指标                |
| TIMI心肌灌注分级(TMPG) <sup>[1]</sup>    | 根据造影剂在心肌组织中形态及持续时间来判断心肌灌注的指标,分为0~3级。TMPG0级:无造影剂进入心肌,无或仅短暂性心肌造影剂染色;TMPG1级:造影剂缓慢进入心肌,排空很慢,直到下次造影时(约30s)造影剂仍然滞留;TMPG2级:造影剂进入心肌组织排空较晚,像“玻璃”一样进入心肌,或在供血和心肌清除过程中升高至少3个心动周期不清除;TMPG3级:造影剂在心肌组织中的进入和排空正常。TMPG3级提示心肌水平的灌注得到了改善,较0~2级STEMI患者PCI术后不良事件发生率低 |                                         |
| TIMI心肌灌注帧数(TMPFC) <sup>[1]</sup>   | 以造影帧数计数的方式将TMPG以数字化的方式呈现。通过造影剂开始着色心肌至排空所需的帧数计算TMPFC,以95.5帧为临界值时诊断CMD的准确性较TMPG明显提高,TMPFC<95.5帧的STEMI患者心功能恢复更明显                                                                                                                                   |                                         |
| 心肌呈色分级(MBG) <sup>[1]</sup>         | 评估心肌灌注的一种方法,分为0~3级,0级为无心肌呈色,1级为少许心肌呈色,2级为中度心肌呈色,3级为正常心肌呈色,与非IRA供血区域呈色相同。MBG0~1级为心肌无灌注,2级为部分心肌再灌注,3级为心肌完全再灌注                                                                                                                                     |                                         |
| 冠状动脉血流储备(CFR) <sup>[1,11]</sup>    | 测量需要术中使用特殊导丝。在心外膜血管狭窄解除且无痉挛时,最大心肌充血状态下CFR<2.0可判定为冠状动脉微循环功能受损                                                                                                                                                                                    |                                         |
| 微循环阻力指数(IMR) <sup>[1,11]</sup>     | 通常认为IMR<25为正常,IMR>40临床事件发生率更高                                                                                                                                                                                                                   | 是定量分析冠状动脉微循环阻力的可靠指标。测量需要术中使用特殊导丝        |

ACT恢复至安全范围时继续使用;如ACT<225s,可追加0.3mg/kg静脉推注,同时考虑将维持输注延长至PCI术后3~4h,以预防急性支架内血栓事件<sup>[10]</sup>。

二、血栓抽吸

血栓抽吸可有效减少血栓负荷,降低微血管栓

塞发生率,并改善心肌灌注。对于高血栓负荷患者,建议在操作时采用血栓抽吸技术,并注意其操作技巧:(1)在回撤抽吸导管时,应持续保持负压,避免血栓脱落;(2)当抽吸导管完全撤出体外后,应使用肝素盐水反复冲洗导管,以避免抽吸过程中或

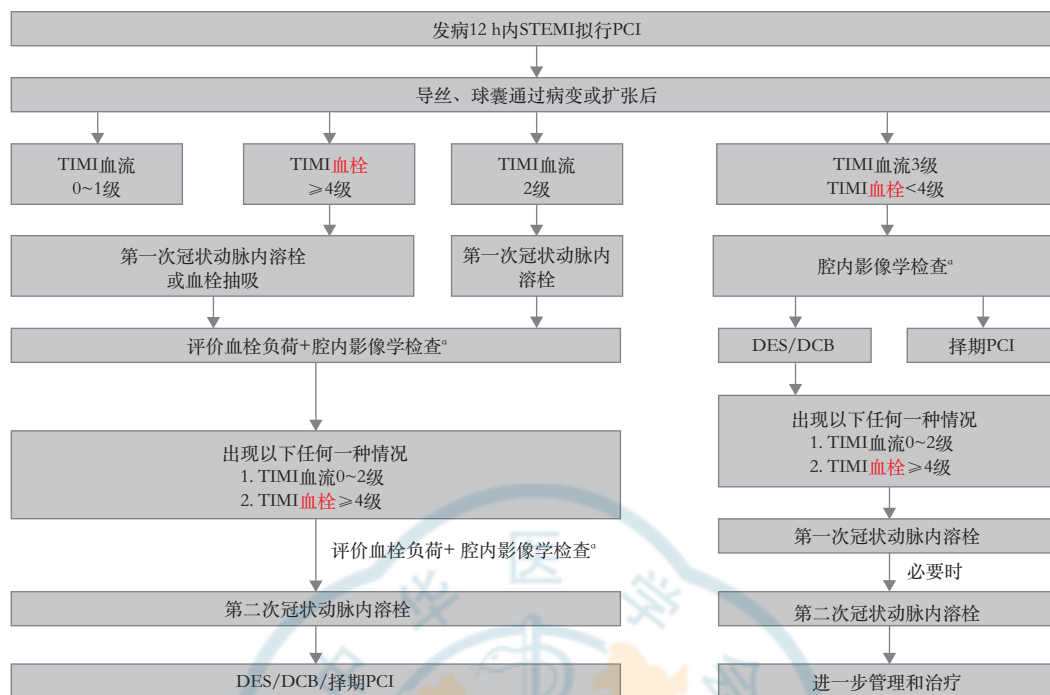
| 表5 冠状动脉内溶栓疗效的术后评价方法                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 评价方法                                | 评价标准                                                                                                                                                                                          | 优点                                                                            | 缺点                                                               |
| 心电图ST段改变 (STR) <sup>[11]</sup>      | 是常用的评估方法。以术后90 min IRA导联STR作为衡量指标,STR=(术前ST段抬高值-术后ST段残余抬高值)/术前ST段抬高值。STR≥70%代表心肌水平灌注完全恢复;STR 30%~70%代表心肌灌注水平部分恢复;STR<30%代表心肌水平灌注无恢复                                                           | 简单、方便、快捷、熟悉                                                                   | 影响因素较多,敏感度低                                                      |
| 心脏磁共振成像 (CMR) <sup>[11]</sup>       | 是评估冠状动脉微循环障碍的金标准 <sup>[2,27]</sup> 。可以精确量化冠状动脉微循环障碍的范围和梗死面积,以及心肌内出血量,同时提供全面的形态功能及其他心脏结构的评估                                                                                                    | 技术可操控性强、空间分辨率较高、无离子辐射危险和信号衰减,可同时检测心肌功能、组织形态、心肌水肿和心肌灌注,准确检测心肌灌注、冠状动脉阻力及舒张期充盈时间 | 心内膜下伪影可影响视觉图像分析,钆对比剂对肾功能不全患者的肾功能有不良影响,费用相对较高,某些患者不能测量,如幽闭恐惧症等    |
| 单光子发射计算机断层成像(SPECT) <sup>[11]</sup> | 通过记录 <sup>201</sup> Tl或 <sup>99m</sup> Tc标记的示踪剂在心肌中的放射活性,检出静息和负荷状态下节段性心肌灌注减低、灌注缺损或灌注再分布征象 <sup>[26]</sup>                                                                                     | 有较高的诊断敏感度和阴性预测价值                                                              | 目前常规使用的技术无法定量测定CFR、空间分辨率低且有放射性损伤                                 |
| 正电子发射断层扫描 (PET) <sup>[11]</sup>     | 连续监测 <sup>15</sup> O、 <sup>13</sup> N和 <sup>82</sup> Rb等放射性核素标记的示踪剂在血液循环及心肌中的放射活性,通过记录心肌摄取核素动态变化的左心室腔和心肌的时间-放射活性曲线,准确计算出每克心肌每分钟单位体积的心肌血流量。PET测量的心肌血流量和CFR是无创技术诊断心肌缺血的金标准,该技术广泛应用于冠状动脉微血管疾病的诊断 | 可准确定量测量静息和充血状态下的心肌血流量和CFR,精准评价心肌灌注,可选择的示踪剂较多                                  | 检查耗时、费用较高、空间分辨率有限和体内核素的放射性损伤 <sup>[26]</sup>                     |
| 经胸多普勒超声心动图 <sup>[11]</sup>          | 脉冲波多普勒测量左前降支近段的血流。测量负荷状态与静息状态的心外膜下冠状动脉的舒张期最大流速并计算比值,即冠状动脉流速储备(CFVR),CFVR<2提示冠状动脉微血管功能受损                                                                                                       | 可床旁操作,安全、检查成功率高,经济,无辐射损伤                                                      | 仅适用于左前降支供血区域;需专门技术训练;受声窗、肥胖、肺部疾病等影响;需排除阻塞性冠状动脉疾病;非阻塞性冠状动脉疾病中研究较少 |
| 心肌声学造影 (MCE) <sup>[11]</sup>        | 在静脉注射微气泡造影剂后,利用超声技术记录的心肌背向散射信号评价冠状动脉微血管功能的无创性技术。将运动或药物负荷后与负荷前的心肌血流量相比即得出心肌水平CFR。心肌声学造影技术测量的负荷条件下CFR已用于评估心外膜下冠状动脉的狭窄程度和检测心肌梗死后的冠状动脉微血管阻塞区域,但这一技术评价冠状动脉微循环疾病的临床研究尚少                             | 检查成功率高,可床旁操作,无辐射,安全;与PET测量的MBF有良好的相关性                                         | 需专门技术训练;受声窗、肥胖、肺部疾病等影响;需排除阻塞性冠状动脉疾病;非阻塞性冠状动脉疾病中研究较少              |

注:IRA,梗死相关动脉;CFR,冠状动脉血流储备;MBF,心肌血流量

抽吸后血栓碎片进入体循环,引起继发性脑栓塞等并发症。

目前国际及国内指南均将血栓抽吸在PCI术中出现无复流或血栓并发症时列为Ⅱb类推荐。

不建议常规应用<sup>[4,9-10,51]</sup>,详见表6。对于球囊扩张后仍存在较重血栓负荷的情况(TIMI血流0~1级,或TIMI血栓≥4级并伴有血流缓慢),应优先采用血栓抽吸,必要时再考虑冠状动脉内溶栓治疗。



注:表中药物和剂量参考表3。\*目前STEMI指南推荐术中应用腔内影像学检查来指导PCI,但考虑到腔内影像学检查的可及性,不做硬性要求。TIMI血流0~1级为无复流,2级为慢血流,3级为正常血流。TIMI血栓0级为造影下未见血栓影;1级为可能存在血栓,表现为造影下管腔显影模糊、云雾影,病变轮廓不规则,或在完全闭塞部位出现突出管腔的平滑新月影像,提示但无法确诊血栓;2级为明确存在血栓,线性尺寸≤血管直径的1/2;3级为明确存在血栓,线性尺寸为血管直径的1/2~2倍;4级为明确存在血栓,线性尺寸≥血管直径的2倍;5级为血栓形成导致完全闭塞。TIMI血栓≥4级为高血栓负荷。STEMI,ST段抬高型心肌梗死;PCI,经皮冠状动脉介入治疗;TIMI,心肌梗死溶栓治疗;DES,药物洗脱支架;DCB,药物涂层球囊

图1 冠状动脉内血栓抽吸流程图和治疗策略

表6 血栓抽吸临床应用的指南推荐

| 指南                                                 | 推荐内容                 | 推荐等级 | 证据等级 |
|----------------------------------------------------|----------------------|------|------|
| 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI ACS指南 <sup>[9]</sup> | 不推荐常规应用血栓抽吸          | Ⅲ    | A    |
| 2023 ESC ACS指南 <sup>[4]</sup>                      | 不推荐常规应用血栓抽吸          | Ⅲ    | A    |
| 2019 中国STEMI指南 <sup>[10]</sup>                     | 冠状动脉内血栓负荷大时可考虑应用血栓抽吸 | Ⅱ b  | C    |
| 2017 ESC STEMI指南 <sup>[51]</sup>                   | 不推荐常规应用血栓抽吸          | Ⅲ    | A    |

注:ACC,美国心脏病学会;AHA,美国心脏协会;ACEP,美国急诊医师学院;NAEMSP,美国紧急医疗服务医师协会;SCAI,美国心血管造影与介入学会;ACS,急性冠状动脉综合征;ESC,欧洲心脏病学会;STEMI,ST段抬高型心肌梗死

### 三、准分子激光消融术

对于血栓负荷较重、常规方法效果不佳的患者,可酌情考虑采用准分子激光消融术(excimer laser coronary atherectomy, ELCA)进行血栓消融。该技术可通过气化和减容机制有效减少血栓。CARMEL研究显示,ELCA可显著改善STEMI患者的心肌灌注水平<sup>[52]</sup>。该研究共纳入151例接受ELCA治疗的STEMI患者,结果显示其罪犯血管的TIMI血流明显改善,病变狭窄程度明显减轻;手术成功率为91%。研究还提示,血栓负荷越重的病

变,ELCA带来的获益越显著。

### 四、延迟支架术

对于高血栓负荷患者,在TIMI血流恢复至3级后,或经多种方法尝试后TIMI血流仍未恢复至3级的患者,可结束手术并转入监护室强化抗栓治疗,择期行冠状动脉支架置入术。DEFER-STEMI研究证明,相较于标准的直接PCI策略,延迟置入支架可减少术后血栓形成及无复流/慢血流的发生<sup>[53]</sup>。然而DANAMI-3-DEFER研究指出,常规延迟支架置入(在初次手术48h后进行)对主要临床结局



(全因死亡率、因心力衰竭住院、心肌梗死复发或梗死相关动脉的非计划性血运重建)并无影响<sup>[54]</sup>。2023 ESC 关于 ACS 的指南认为,如存在严重血栓负荷等无复流发生可能性高且临床意义显著时,延迟干预策略可能是一种有益的选择<sup>[4]</sup>。

#### 五、优化手术操作

急诊 PCI 术的治疗目的是迅速、有效恢复 IRA 的血流。介入操作的规范化有助于减少血栓相关并发症,提升心肌再灌注效果,从而最大程度挽救心肌。根据现有指南、专家共识和临床经验,提出以下优化建议。

1. 球囊试探通过病变:在导丝通过病变但未见血流时,可尝试使用球囊跨越病变段,以判断闭塞血管的血栓负荷情况,再进行扩张操作。血流恢复后应减缓操作节奏,以避免快速大量血流灌注引发再灌注损伤。

2. 尽早应用机械辅助循环装置维持灌注压:血压下降时应立即扩容并应用升压药物;如药物效果欠佳或有休克早期表现,应尽早启用循环器械辅助装置(如主动脉内球囊反搏、体外膜肺氧合、心脏轴流泵等)。研究表明,早期使用可改善患者预后<sup>[55-56]</sup>。

3. 腔内影像学的应用:在处理解剖复杂病变(如左主干、真性分叉、长病变)时,指南推荐使用 IVUS 或 OCT 指导操作<sup>[4,50]</sup>。IVUS-ACS 研究显示,IVUS 指导 PCI 优于血管造影指导<sup>[57]</sup>。EROSION III 研究指出,STEMI 患者血管再通后如残余狭窄为轻中度,OCT 指导可显著降低急诊 PCI 期间的支架置入率<sup>[58]</sup>。

4. 减少对比剂使用:应控制造影次数及对比剂剂量,避免心肌进一步损伤。高黏度对比剂可能增加微循环阻力,尤其在低血压和心律异常时排空更慢,需谨慎。可在透视下使用稀释对比剂少量注射观察血流,确认 TIMI 血流 3 级再正式造影。

5. 避免复杂术式:分叉病变应避免双支架策略;多支病变中仅处理 IRA<sup>[55-56]</sup>;其他病变如无血流动力学影响应择期处理,尽可能缩短手术时间。

6. 特殊人群防护:老年或合并肾病、脑血管疾病及其他系统疾病的患者,应简化策略,以安全为主;年轻患者尽可能采用无置入策略,若 IRA 已恢复 TIMI 血流 3 级,可使用 OCT 或 IVUS 评估病变性质。若狭窄<70%或病变为斑块侵蚀,可选择强化

药物治疗,避免置入支架。

7. 支架置入策略:(1)合理选择支架直径和长度,全面覆盖病变;(2)STEMI 急性期常伴血管痉挛,评估前可酌情给予硝酸酯药物;(3)避免多枚或过长支架置入;(4)考虑使用腔内影像学指导支架的选择和置入;(5)尽量避免术后再次扩张(后扩);(6)释放支架时应使用足够扩张压力[ $\geq 14$  atm (1 atm=101.325 kPa)],并保持 20~30 s,以确保良好贴壁。

8. DCB 的应用:随着介入无置入策略的推广,REVELATION 研究显示 DCB 在 STEMI 患者中是安全、有效的,适用于 IRA 预处理后残余狭窄 $\leq 30\%$ ,且无远端限制性夹层或血肿的患者<sup>[59]</sup>。因 DCB 不需要后扩张,可能有助于预防术中无复流。但若残余血栓负荷重或严重夹层,使用 DCB 效果不佳。

#### 六、血小板糖蛋白 II b/III a 抑制剂

GPI 通过抑制血小板聚集的最终共同通路发挥抗血小板作用,是应用较为广泛的强效抗血小板药物之一<sup>[14-15]</sup>。我国常用的小分子 GPI 包括替罗非班和依替巴肽。既往研究证实,在 ACS 患者 PCI 术中如发生无复流或血栓并发症,可考虑使用 GPI,但不推荐常规使用<sup>[60-62]</sup>。目前 GPI 在国内外指南中为 II a 类推荐<sup>[4,9-10,51]</sup>,尽管推荐级别较高,证据等级仍为 C 类(表 7),具体用法详见表 8<sup>[63-64]</sup>。

#### 七、扩血管药物的临床应用

除了冠状动脉内应用溶栓药物和抗血小板药物(如 GPI)外,冠状动脉内给予扩张小血管药物,可预防或缓解微循环痉挛及栓塞,进而增加心肌的有效灌注<sup>[1-2]</sup>(表 9<sup>[20,65-70]</sup>)。研究显示,地尔硫卓或维拉帕米在逆转无复流方面均优于硝酸甘油,且二者的疗效相似。相比之下,地尔硫卓似乎更安全<sup>[71]</sup>。

## ● 冠状动脉内容栓相关出血并发症的预防和治疗

### 一、出血发生率

出血是溶栓治疗最常见的并发症。出血严重程度的分类标准见表 10 和 11。meta 分析显示,冠状动脉内容栓治疗并未显著增加出血的发生率<sup>[28-31]</sup>。既往研究结果显示,住院期间 TIMI 大出血的发生率为 1.8%,TIMI 小出血的发生率同样为 1.8%。脑出血的发生率为 0.9%<sup>[13]</sup>。两项研究分别报告了冠状动脉内容栓后 3~6 个月内不同部位出

表7 冠状动脉内应用GPI的指南推荐

| 指南                                                 | 推荐内容                                                                      | 推荐等级 | 证据等级 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI ACS指南 <sup>[9]</sup> | ACS患者在进行PCI时,如果存在大量血栓负荷、无复流或慢血流现象,合理使用静脉或冠状动脉内GPI作为辅助治疗,有助于提高手术成功率并减小梗死面积 | II a | C    |
| 2023 ESC ACS指南 <sup>[4]</sup>                      | 如果有证据表明PCI术中发生无复流或血栓并发症,应考虑使用GPI                                          | II a | C    |
| 2019 中国STEMI指南 <sup>[10]</sup>                     | 冠状动脉内注射替罗非班、钙通道阻滞剂、硝酸酯类、硝普钠或腺苷等药物有助于预防或减轻慢血流或无复流                          | II a | B    |
| 2017 ESC STEMI指南 <sup>[51]</sup>                   | 如果有证据表明无复流或血栓性并发症,应考虑紧急使用GPI                                              | II a | C    |

注:GPI,血小板糖蛋白II b/III a抑制剂;ACC,美国心脏病学会;AHA,美国心脏协会;ACEP,美国急诊医师学院;NAEMSP,美国紧急医疗服务医师协会;SCAI,美国心血管造影与介入学会;ACS急性冠状动脉综合征;ESC,欧洲心脏病学会;STEMI,ST段抬高型心肌梗死ACS,急性冠状动脉综合征;PCI,经皮冠状动脉介入治疗

表8 冠状动脉内应用GPI的推荐用法

| 药物名称 | 用量                                                                                                       | 注意事项                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 替罗非班 | 10~25 μg/kg溶于20 ml无菌注射用水冠状动脉内注射,此后以0.075~0.150 μg·kg <sup>-1</sup> ·min <sup>-1</sup> 静脉滴注,维持36 h或适当延长   | 应用前充分评估出血风险;<br>存在以下情况禁用:对替罗非班过敏、有活动性内脏出血、30 d内颅内出血史、颅内肿瘤、颅内动静脉畸形及动脉瘤、血小板减少症 |
| 依替巴肽 | 180 μg/kg,在2~3 min冠状动脉内推注完毕,此后以2 μg·kg <sup>-1</sup> ·min <sup>-1</sup> 静脉滴注维持18~36 h <sup>[63-64]</sup> | 应用前充分评估出血风险;<br>存在以下情况禁用:对依替巴肽过敏、有活动性内脏出血、30 d内颅内出血史、颅内肿瘤、颅内动静脉畸形及动脉瘤、血小板减少症 |

表9 冠状动脉内常用的血管扩张药

| 药物名称         | 使用方法                                    | 作用机制                                                                                  | 注意事项                               |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 硝酸甘油         | 100~200 μg/次                            | 通过释放一氧化氮(NO),激活血管平滑肌中的鸟苷酸环化酶,引起血管平滑肌的松弛,导致小动脉和静脉的扩张                                   | 可在冠状动脉内多次给药                        |
| 硝普钠          | 50~100 μg/次                             | 通过释放NO,激活血管平滑肌中的鸟苷酸环化酶,以缓解微循环血管痉挛                                                     | 起效快,半衰期短,在血流动力学稳定的前提下可冠状动脉内多次小剂量给药 |
| 腺苷           | 100~200 μg/次                            | 是一种内源性嘌呤核苷,有扩张血管、激活K <sub>ATP</sub> 通道、抑制血小板聚集及白细胞活化等多作用                              | 半衰期短,可在冠状动脉内多次给药                   |
| 其他药物         |                                         |                                                                                       |                                    |
| 非二氢吡啶类钙通道阻滞剂 | 维拉帕米 100~200 μg/次,<br>地尔硫卓 200~400 μg/次 | 通过阻断钙通道舒张血管平滑肌,扩张微循环,同时减少心肌的耗氧量                                                       | 因其负性肌力和负性传导作用,心力衰竭及心率较慢的患者应谨慎使用    |
| 二氢吡啶类钙通道阻滞剂  | 尼卡地平100~200 μg/次 <sup>[65-66]</sup>     | 具有显著的血管舒张作用,同时具有最小的负性变时性和收缩性作用                                                        | 可在冠状动脉内多次给药                        |
| 尼可地尔         | 2~4 mg/次                                | 是一种双效的血管扩张剂,既是NO的供体,也是K <sub>ATP</sub> 通道激活剂,对心外膜血管及微循环血管均有扩张作用,还可减少炎症因子的释放及减轻内皮细胞的损伤 | 也可以静脉应用,术前单次给药                     |
| 肾上腺素         | 50~200 μg/次 <sup>[67-68]</sup>          | 通过β2-肾上腺素能受体引起冠状动脉扩张,改善心脏供血                                                           | 在血流动力学稳定的前提下可冠状动脉内多次小剂量给药          |
| 山莨菪碱         | 1000 μg/次 <sup>[20,69-70]</sup>         | 通过外周抗胆碱作用,使痉挛的平滑肌松弛,改善微循环                                                             | 可在冠状动脉内多次给药                        |

注:K<sub>ATP</sub>通道,ATP敏感性钾通道



**表 10** 出血学术研究会(ARC)出血分型

| 出血分型 | 临床指征                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0型   | 无出血                                                                                                     |
| 1型   | 无需立即干预的出血,患者无需因此就医或住院,包括出血后未经咨询医生而自行停药等情况                                                               |
| 2型   | 任何明显的、需要立即干预的出血,包括:(1)需要内科和非手术干预;(2)需住院或提升治疗级别;(3)需要进行持续评估的出血                                           |
| 3型   |                                                                                                         |
| 3a   | 明显出血且血红蛋白下降30~50 g/L;需输血治疗                                                                              |
| 3b   | 明显出血且血红蛋白下降≥50 g/L;心脏压塞;需外科手术干预或控制的出血(除外牙齿、鼻部、皮肤及痔疮);需静脉应用血管活性药物的出血                                     |
| 3c   | 颅内出血(除外微量脑出血、脑梗死后出血转化和椎管内出血);经影像学检查、腰椎穿刺证实的出血;损害视力的出血                                                   |
| 4型   | 冠状动脉旁路移植术(CABG)相关的出血:(1)围手术期48 h内颅内出血;(2)胸骨切开后持续出血需再次手术止血;(3)48 h内输入1 000 ml以上全血或浓缩红细胞;(4)24 h内胸管引流≥2 L |
| 5型   | 致死性出血                                                                                                   |
| 5a   | 未经尸检或影像学检查证实的临床可疑的致死性出血                                                                                 |
| 5b   | 经尸检或影像学检查证实的确切性的致死性出血                                                                                   |

**表 11** 心肌梗死溶栓治疗临床试验(TIMI)出血分级

| 出血分级 | 定义                                    |
|------|---------------------------------------|
| 主要出血 | 颅内出血或临床可见出血(包括影像学诊断),伴血红蛋白浓度下降≥5 g/dl |
| 小出血  | 临床可见出血(包括影像学诊断),伴血红蛋白浓度下降3~5 g/dl     |
| 轻微出血 | 临床可见出血(包括影像学诊断),血红蛋白浓度下降<3 g/dl       |

注:1 g/dl=10 g/L

血的发生率<sup>[24-25]</sup>,结果显示无脑出血发生,消化道出血发生率为0~1.6%,泌尿道出血发生率为0~1.6%,咯血发生率为0~0.8%,口腔黏膜出血发生率为3.2%~8.0%,皮肤出血的发生率为4.0%。冠状动脉内溶栓后6个月内的出血发生率为6.8%~17.39%<sup>[9,23,25-26]</sup>,其中,TIMI大出血占0.70%~4.35%,TIMI小出血占4.40%~10.53%。BARC 1~2级出血发生率为2.1%,BARC 3~5级出血发生率为0.7%<sup>[21]</sup>。

## 二、出血的预防

### 1. 评估出血风险:对于STEMI患者,在治疗前

应首先评估出血风险。可以参考高出血风险学术研究联盟(Academic Research Consortium on High Bleeding Risk, ARC-HBR)标准<sup>[72]</sup>,若患者存在一个主要或两个次要的ARC-HBR出血风险因素,则表明其出血风险较高,具体标准见表12。高龄、女性、低体重、贫血、高血压、出血史、慢性肾脏病、急性缺血性卒中、糖尿病、多种抗栓药物联合治疗及同时使用慢性类固醇或非甾体抗炎药治疗是已知的高危出血因素<sup>[32,43]</sup>,因此应及时调整双联抗血小板治疗药物和种类。

**表 12** 高出血风险学术研究联盟(ARC-HBR)标准

| 标准   | 具体内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要标准 | 1. 预期长期使用OAC<br>2. 严重或终末期慢性肾病[eGFR<30 ml·(min·1.73 m <sup>2</sup> ) <sup>-1</sup> ]<br>3. 血红蛋白<110 g/L<br>4. 6个月内发生过需要住院或输血治疗的自发性出血,或任意时间的复发出血<br>5. 中重度基线血小板减少(血小板计数<100×10 <sup>9</sup> /L)<br>6. 慢性出血倾向<br>7. 肝硬化伴门静脉高压<br>8. 12个月内诊断和/或需要治疗的恶性肿瘤(除非黑色素瘤皮肤癌)<br>9. 既往(任何时间)自发性颅内出血<br>10. 既往12个月内的创伤性颅内出血<br>11. 存在脑血管畸形<br>12. 6个月内的中、重度缺血性卒中<br>13. 接受DAPT期间不能延期的大手术<br>14. PCI术前30 d内进行过大手术或遭受大的创伤 |
| 次要标准 | 1. 年龄≥75岁<br>2. 中度慢性肾病[eGFR为30~59 ml·(min·1.73 m <sup>2</sup> ) <sup>-1</sup> ]<br>3. 男性血红蛋白110~129 g/L,女性血红蛋白110~119 g/L<br>4. 过去12个月内需要住院或输血的自发性出血,但未达到主要标准<br>5. 长期使用非甾体抗炎药或类固醇<br>6. 任何时间发生的缺血性卒中,未达到主要标准                                                                                                                                                                                            |

注:OAC,口服抗凝药;eGFR,估算的肾小球滤过率;DAPT,双联抗血小板治疗;PCI,经皮冠状动脉介入治疗

对于具有高出血风险的STEMI患者,应避免连续、同时、同步或重叠使用抗栓和抗凝药物,并尽量避免不必要的全剂量应用。对于高龄、低体重及肾功能不全的STEMI患者,应适当减量应用抗凝、抗栓及溶栓药物。在使用肝素时,建议规范监测APTT/ACT,并优先选择桡动脉入路。此外,联合应



用质子泵抑制剂(proton pump inhibitor, PPI)治疗可进一步降低出血风险。需要注意的是,联合使用GPI可能会增加出血风险<sup>[13]</sup>。对于多血管病变患者,无论是否合并心源性休克,建议仅处理IRA。

2. 关注特殊人群:STEMI患者在介入治疗过程中,出血并发症的预防至关重要,尤其需要特别关注特殊人群<sup>[16]</sup>。常见高危出血人群及处理方案见表13。

表13 STEMI患者常见的高危出血处理方案

| 特殊人群        | 处理方案                                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高龄(≥75岁)    | 阿司匹林和P2Y <sub>12</sub> 抑制剂维持剂量无需调整,高出血风险者术中抗凝可采用比伐芦定;需长期服用OAC者,华法林治疗目标INR应在1.8~2.5。调整时,应加大INR的监测频率,INR范围应随着年龄增加而适当降低       |
| 低体重(<60 kg) | 根据体重调整UFH剂量,抗凝效果优于使用固定剂量。低体重是应用依诺肝素抗凝出血的独立预测因素,即使根据体重调整依诺肝素用量,出血发生率依然较高                                                    |
| 慢性肾脏病       | 建议术前常规应用eGFR评价患者肾功能,尤其高龄、女性、低体重或血清肌酐升高的患者;对于维持性血液透析的患者,需要权衡使用抗栓药物的利弊,必要时使用单一抗栓药物;在血液净化时需要根据活化部分凝血活酶时间或ACT或抗Xa因子活性来调整抗凝药物剂量 |

注:STEMI, ST段抬高型心肌梗死; OAC, 口服抗凝药; INR, 国际标准化比值; UFH, 普通肝素; eGFR, 估算的肾小球滤过率; ACT, 活化凝血时间

### 三、不同部位出血的治疗

1. 颅内出血:一旦怀疑颅内出血,应立即停止溶栓和抗栓治疗,并进行急诊CT或MRI检查。同时,应测定出凝血相关指标,检测血型并进行交叉配血,维持生命体征,并启动降低颅内压等急救措施,务必尽早进行多学科会诊。对于4 h内使用过普通肝素的患者,推荐使用鱼精蛋白中和(1 mg 鱼精蛋白中和100 U普通肝素)。如出血时间异常,可酌情输注血小板(6~8个单位)和含凝血因子VIII的冷沉淀物<sup>[10,17]</sup>。

一旦发生颅内出血,应尽快联合神经内科、神经外科等专业科室评估患者的脑出血量、病情严重程度,并由心脏科与神经科医生共同制定出血治疗和抗栓治疗方案(表14)。

2. 消化道出血:上消化道出血风险高的患者,应尽早静脉给予大剂量质子泵抑制剂(如奥美拉唑、泮托拉唑、艾司奥美拉唑)。如经积极治疗仍有活动性出血,应权衡利弊,紧急或24 h内行内镜检查,明确出血部位、性质,并采取止血治疗<sup>[72]</sup>。

若血红蛋白<70 g/L,应输注悬浮红细胞至70~90 g/L,心血管疾病患者血红蛋白<80 g/L应输注悬浮红细胞至80~100 g/L,必要时可输注血小板(表14)。

3. 不同严重程度出血的处理策略:出血是PCI术中和术后的常见并发症。根据出血量和出血部位的不同,处理策略也有所不同。针对不同严重程度的出血,可参考2017年欧洲心脏病学会(European Society of Cardiology, ESC)与欧洲心胸外科学会(European Association for Cardio-Thoracic Surgery, EACTS)联合发布的关于冠状动脉疾病双联抗血小板治疗的重点更新<sup>[73]</sup>,具体策略详见表14。

## ● 小结

冠状动脉斑块破溃或侵蚀伴有闭塞性血栓形成,是急性心肌梗死的主要发病机制。在介入治疗过程中,血栓和无复流/慢血流是常见的现象。多种方案可用于处理冠状动脉内的血栓和无复流/慢血流,其中冠状动脉内溶栓治疗是重要的方法之一。合理、规范地应用冠状动脉内溶栓治疗,能够有效溶解血栓、改善血流、改善微循环,进而提高STEMI患者中长期的临床预后。

### 共同执笔人

张优(阜外华中心血管病医院心血管内科);张金霞(南部战区总医院心血管内科)

### 参与共识制订的专家(按姓名汉语拼音排序):

卜军(上海交通大学医学院附属仁济医院心血管内科);陈铀(新疆医科大学第一附属医院心血管内科);陈玉善(河南中医药大学第一附属医院心血管内科);程倩倩(阜外华中心血管病医院心血管内科);丛洪良(天津市胸科医院心血管内科);傅向华(河北医科大学第二医院心血管内科);高传玉(阜外华中心血管病医院心血管内科);葛均波(复旦大学附属中山医院心血管内科);公永太(哈尔滨医科大学附属第一医院心血管内科);郭振峰(南京明基医院心血管内科);贺玉泉(吉林大学中日联谊医院心血管内科);侯静波(哈尔滨医科大

表 14 PCI术中中和术后STEMI患者不同严重程度出血的处理策略

| 出血严重程度  | 定义                                           | 处理策略                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 小出血     | 任何需要医疗照顾但无需住院的出血                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>•持续 DAPT 治疗；</li> <li>•考虑缩短 DAPT 疗程或换用低效能 P2Y<sub>12</sub> 抑制剂, 尤其再次发生出血时；</li> <li>•三联治疗者考虑减为双联治疗, 优选氯吡格雷+OAC；</li> <li>•识别与出血相关的并发症(如消化性溃疡、痔疮、肿瘤)并进行可能的治疗, 如果之前未使用 PPI 则加用 PPI</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 中度出血    | 任何出血导致血红蛋白丢失>3 g/dl 和/或需要住院, 血流动力学稳定, 不会快速进展 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•使用 SAPT 治疗, 优选 P2Y<sub>12</sub> 抑制剂, 尤其是上消化出血患者；</li> <li>•认为安全后尽快恢复 DAPT。考虑缩短 DAPT 疗程或换用低效能 P2Y<sub>12</sub> 抑制剂, 尤其再次发生出血时；</li> <li>•考虑停用 OAC 或使用 OAC 逆转剂直至出血控制, 除非有极高危血栓风险。如果有临床指征一周内再启动治疗。考虑使用维生素 K 拮抗剂, 目标 INR 值 2.0~2.5, 除非有 NOAC 最低有效剂量的指征(如机械性心脏瓣膜或心脏辅助装置)。接受三联治疗者考虑改为双联治疗, 优选氯吡格雷+OAC。使用双联治疗者, 考虑停用抗血小板治疗；</li> <li>•发生胃肠道出血时考虑静脉滴注 PPI。识别与出血相关的并发症(如消化性溃疡、痔疮及肿瘤)并进行可能的治疗</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| 严重出血    | 任何严重的活动性出血致患者生命立即处于危险中                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>•考虑停用 DAPT, 继续 SAPT, 优选 P2Y<sub>12</sub> 抑制剂, 尤其在上消化道出血的患者中。治疗后持续出血或无法治疗时, 考虑停用所有抗栓药物；</li> <li>•一旦出血停止, 再次评估需要 DAPT 还是 SAPT 治疗, 优选 P2Y<sub>12</sub> 抑制剂, 尤其在上消化道出血的患者中；</li> <li>•再次启动 DAPT 后, 考虑缩短 DAPT 疗程或换用低效能 P2Y<sub>12</sub> 抑制剂(如从替格瑞洛换为氯吡格雷), 尤其再次发生出血时；</li> <li>•考虑停用 OAC 或使用 OAC 逆转剂直至出血控制, 除非血栓风险巨大(如二尖瓣机械性心脏瓣膜、心脏辅助装置)。如果有临床指征一周内再启动治疗。考虑维生素拮抗剂目标 INR 值 2.0~2.5, 除非有考虑使用 NOAC 最低有效剂量的指征(如机械性心脏瓣膜或心脏辅助装置)；</li> <li>•接受三联治疗者考虑改为氯吡格雷+OAC 双联治疗, 患者使用双联治疗时, 如果认为安全可考虑停用抗血小板治疗；</li> <li>•发生胃肠道出血时, 考虑静脉滴注 PPI；</li> <li>•血红蛋白&lt;7.8 g/dl 时, 考虑输注红细胞, 以及输注血小板；</li> <li>•如果可能, 紧急手术或内镜治疗出血源</li> </ul> |
| 危及生命的出血 | 严重的活动性出血致患者生命立即处于危险中                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>•立即停用所有抗栓药物；</li> <li>•一旦出血停止, 再次评估需要 DAPT 还是 SAPT, SAPT 优选 P2Y<sub>12</sub> 受体抑制剂, 尤其是上消化道出血的患者；</li> <li>•停用 OAC 或使用 OAC 逆转剂；</li> <li>•低血压时给予补液；</li> <li>•不管血红蛋白值是多少, 考虑红细胞输注、血小板输注；</li> <li>•发生胃肠道出血时, 考虑静脉滴注 PPI。如果可能, 紧急手术或内镜治疗出血源</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

注: DAPT, 双联抗血小板治疗; OAC, 口服抗凝血药物; PPI, 质子泵抑制剂; SAPT, 单药抗血小板治疗; INR, 国际标准化比值; NOAC, 新型口服抗凝血药物; 1 g/dl=10 g/L

学附属第二医院心血管内科); 黄朝阳(浙江大学医学院附属第一医院心血管内科); 黄恺(华中科技大学附属协和医院心血管内科); 霍勇(北京大学第一医院心血管内科); 贾国力(周口市中心医院心血管内科); 贾绍斌(宁夏医科大学总医院心血管内科); 贾辛未(河北大学附属

医院心血管内科); 蒋峻(浙江大学医学院附属第二医院心血管内科); 蒋廷波(苏州大学附属第一医院心血管内科); 李波(淄博市中心医院心血管内科); 李春坚(江苏省人民医院心血管内科); 李公信(南方医科大学珠江医院心血管内科); 李牧蔚(阜外华中心血管病医院心血管



内科);李鹏(青岛大学附属医院急诊内科);李穗吉(厦门大学附属心血管病医院心血管内科);李伟(遵义医科大学附属医院心血管内科);李妍(空军军医大学唐都医院心血管内科);李志娟(河南科技大学第一附属医院心血管内科);林文华(天津泰达心血管医院心血管内科);刘健(北京大学人民医院心血管内科);龙锋(解放军南部战区总医院心血管内科);陆士娟(海口市人民医院心血管内科);罗素新(重庆医科大学附属第一医院心血管内科);马礼坤(安徽省立医院心血管内科);毛幼林(郑州市第七人民医院心血管内科);潘宏伟(湖南省人民医院心血管内科);庞文跃(中国医科大学附属盛京医院心血管内科);齐大屯(阜外华中心血管病医院心血管内科);齐晓勇(河北省人民医院心血管内科);区文超(广州医科大学附属第二医院心血管内科);石蓓(遵义医科大学附属医院心血管内科);宋雷(中国医学科学院阜外医院心血管内科);田文杰(四川省人民医院心血管内科);万静(武汉大学中南医院心血管内科);汪和贵(皖南医学院弋矶山医院心血管内科);王山(阜外华中心血管病医院心血管内科);王宪沛(阜外华中心血管病医院心血管内科);魏庆民(邢台市人民医院心血管内科);吴延庆(南昌大学第二附属医院心血管内科);向定成(南部战区总医院心血管内科);杨滨(山西医科大学附属第二医院心血管内科);杨宏辉(阜外华中心血管病医院心血管内科);杨丽(驻马店市中心医院心血管内科);杨丽霞(解放军联勤保障部队第九二〇医院心血管内科);杨威(阜外华中心血管病医院心血管内科);袁祖贻(西安交通大学第一附属医院心血管内科);曾和松(华中科技大学同济医学院心血管内科);张建红(阜外华中心血管病医院介入中心);张金霞(南部战区总医院心血管内科);张琳(郑州市中心医院心血管内科);张太意(郑州市金水区总医院心血管内科);张优(阜外华中心血管病医院心血管内科);张钰(兰州大学第一医院心血管内科);郑海军(焦作市人民医院心血管内科);郑晓晖(阜外华中心血管病医院急诊科);周轶(山东省立医院心血管内科);朱中玉(阜外华中心血管病医院心血管内科)

**利益冲突** 所有作者声明无利益冲突

## 参 考 文 献

- [1] 中华医学会心血管病学分会, 中华心血管病杂志编辑委员会. ST段抬高型心肌梗死患者急诊PCI微循环保护策略中国专家共识[J]. 中华心血管病杂志, 2022, 50(3):221-230. DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20211112-00987.
- [2] Galli M, Niccoli G, De Maria G, et al. Coronary microvascular obstruction and dysfunction in patients with acute myocardial infarction[J]. Nat Rev Cardiol, 2024, 21(5):

283-298. DOI: 10.1038/s41569-023-00953-4.

- [3] Huang D, Qian J, Liu Z, et al. Effects of intracoronary pro-urokinase or tirofiban on coronary flow during primary percutaneous coronary intervention for acute myocardial infarction: a multi-center, placebo-controlled, single-blind, randomized clinical trial[J]. Front Cardiovasc Med, 2021, 8: 710994. DOI: 10.3389/fcvm.2021.710994.
- [4] Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes [J]. Eur Heart J, 2023, 44(38): 3720-3826. DOI: 10.1093/eurheartj/ehad191.
- [5] Xiao Y, Fu X, Wang Y, et al. Effects of different strategies on high thrombus burden in patients with ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary catheterization[J]. Coron Artery Dis, 2019, 30(8): 555-563. DOI: 10.1097/MCA.0000000000000743.
- [6] Davis DO MG, Blankenship JC. Improving STEMI reperfusion with intracoronary thrombolysis: a way to "go with the flow"[J]. Cardiovasc Drugs Ther, 2024, 38(2): 209-210. DOI: 10.1007/s10557-023-07471-y.
- [7] Ng S, Friede K, Stouffer GA. The case continues to build: more data that intracoronary thrombolysis is safe and effective in STEMI[J]. Cardiovasc Drugs Ther, 2024, 38(2): 207-208. DOI: 10.1007/s10557-024-07559-z.
- [8] Hillani A, Potter BJ. Intracoronary thrombus and no-reflow: one size to fit all?[J]. Can J Cardiol, 2021, 37(2): 202-205. DOI: 10.1016/j.cjca.2020.08.015.
- [9] Rao SV, O'Donoghue ML, Ruel M, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI guideline for the management of patients with acute coronary syndromes: a report of the American College of Cardiology / American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines [J]. J Am Coll Cardiol, 2025, 85(22): 2135-2237. DOI: 10.1016/j.jacc.2024.11.009.
- [10] 中华医学会心血管病学分会, 中华心血管病杂志编辑委员会. 急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南(2019)[J]. 中华心血管病杂志, 2019, 47(10): 766-783. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2019.10.003.
- [11] 中华医学会心血管病学分会. 冠状动脉微血管疾病诊断和治疗中国专家共识(2023版)[J]. 中华心血管病杂志, 2024, 52(5): 460-492. DOI: 10.3760 / cma. j. cn112148-20231222-00521.
- [12] 中国医师协会心血管内科医师分会冠状动脉血栓抽吸共识专家组. 冠状动脉血栓抽吸临床应用专家共识[J]. 中华医学杂志, 2017, 97(21): 1624-1632. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2017.21.007.
- [13] 国家卫生计生委合理用药专家委员会, 中国药师协会. 急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药指南(第2版)[J]. 中国医学前沿杂志(电子版), 2019, 11(1): 40-65. DOI: 10.12037/YXQY.2019.01-07.
- [14] 替罗非班治疗冠状动脉粥样硬化性心脏病专家共识组. 替罗非班在冠状动脉粥样硬化性心脏病治疗的中国专家共识[J]. 中华内科杂志, 2013, 52(5): 434-439. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2013.05.020.
- [15] 血小板糖蛋白IIb/IIIa受体拮抗剂在冠状动脉粥样硬化性治疗的中国专家共识(2016)专家组. 血小板糖蛋白IIb/IIIa受体拮抗剂在冠状动脉粥样硬化性心脏病治疗的中国专家共识(2016)[J]. 心肺血管病杂志, 2016, 35(12): 923-932. DOI: 10.3969/j.issn.1007-5062.2016.12.001.





- [16] 中国医师协会心血管内科医师分会, 中国医师协会心血管内科医师分会血栓防治专业委员会, 中华医学会消化内镜学分会, 等. 急性冠状动脉综合征抗栓治疗合并出血防治多学科专家共识[J]. 中华内科杂志, 2016, (10): 813-824. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2016.10.021.
- [17] 中华医学会神经病学分会, 中华医学会神经病学分会脑血管病学组, 中国脑出血诊治指南(2019). 中华神经科杂志, 2019, 52(12): 994-1005. DOI: 10.3760 / cma. j. issn.1006-7876.2019.12.003
- [18] 中华心血管病杂志(网络版)编辑委员会. 口服抗栓药物相关消化道损伤防治专家共识 [J/OL]. 中华心血管病杂志(网络版), 2021, 4: e1000081. (2021-08-09) [2025-03-30]. [http://www.cvjcn.org.cn/index.php/Column/columncon/article\\_id/249](http://www.cvjcn.org.cn/index.php/Column/columncon/article_id/249). DOI:10.3760/cma.j.cn116031.2021.1000081.
- [19] Geng W, Zhang Q, Liu J, et al. A randomized study of prourokinase during primary percutaneous coronary intervention in acute ST-segment elevation myocardial infarction[J]. J Interv Cardiol, 2018, 31(2): 136-143. DOI: 10.1111/joic.12461.
- [20] Fu Y, Gu XS, Hao GZ, et al. Comparison of myocardial microcirculatory perfusion after catheter-administered intracoronary thrombolysis with anisodamine versus standard thrombus aspiration in patients with ST-elevation myocardial infarction[J]. Catheter Cardiovasc Interv, 2019, 93(S1):839-845. DOI: 10.1002/ccd.28112.
- [21] McCartney PJ, Eteiba H, Maznyczka AM, et al. Effect of low-dose intracoronary alteplase during primary percutaneous coronary intervention on microvascular obstruction in patients with acute myocardial infarction: a randomized clinical trial[J]. JAMA, 2019, 321(1): 56-68. DOI: 10.1001/jama.2018.19802.
- [22] Gibson CM, Kumar V, Gopalakrishnan L, et al. Feasibility and safety of low-dose intra-coronary tenecteplase during primary percutaneous coronary intervention for ST-elevation myocardial infarction (ICE T-TIMI 49) [J]. Am J Cardiol, 2020, 125(4):485-490. DOI: 10.1016/j.amjcard.2019.11.018.
- [23] Wang X, Liu H, Wu H, et al. Safety and efficacy of intracoronary prourokinase administration in patients with high thrombus burden[J]. Coron Artery Dis, 2020, 31(6): 493-499. DOI: 10.1097/MCA.0000000000000853.
- [24] Wu Y, Fu X, Feng Q, et al. Efficacy and safety of intracoronary prourokinase during percutaneous coronary intervention in treating ST-segment elevation myocardial infarction patients: a randomized, controlled study[J]. BMC Cardiovasc Disord, 2020, 20(1): 308. DOI: 10.1186 / s12872-020-01584-0.
- [25] Jiang W, Xiong X, Du X, et al. Safety and efficacy study of prourokinase injection during primary percutaneous coronary intervention in acute ST-segment elevation myocardial infarction[J]. Coron Artery Dis, 2021, 32(1): 25-30. DOI: 10.1097/MCA.0000000000000898.
- [26] Cao M, Wang Z, Meng X, et al. Effects of intracoronary low-dose prourokinase administration on ST-segment elevation in patients with myocardial infarction and a high thrombus burden: a randomized controlled trial[J]. J Int Med Res, 2022, 50(12): 3000605221139723. DOI: 10.1177 / 03000605221139723.
- [27] Che S, Guo X, Lei Z, et al. Combined intracoronary prourokinase thrombolysis on myocardial perfusion and vascular endothelial function in STEMI[J]. Clin Lab, 2024, 70(7). DOI: 10.7754/Clin.Lab.2024.231137.
- [28] Rehan R, Virk S, Wong C, et al. Intracoronary thrombolysis in ST-elevation myocardial infarction: a systematic review and meta-analysis[J]. Heart, 2024, 110(15): 988-996. DOI: 10.1136/heartjnl-2024-324078.
- [29] Alyamani M, Campbell S, Navarese E, et al. Safety and efficacy of intracoronary thrombolysis as adjunctive therapy to primary PCI in STEMI: A systematic review and meta-analysis[J]. Can J Cardiol, 2021, 37(2): 339-346. DOI: 10.1016/j.cjca.2020.03.034.
- [30] Sahami N, Akl E, Sanjanwala R, et al. Safety and efficacy of low-dose intracoronary thrombolysis during primary percutaneous coronary intervention in patients with ST elevation myocardial infarction: A meta-analysis of randomized trials[J]. Curr Probl Cardiol, 2024, 49(8):102616. DOI:10.1016/j.cpcardiol.2024.102616.
- [31] Alexiou S, Patoulas D, Theodoropoulos K C, et al. Intracoronary thrombolysis in st-segment elevation myocardial infarction patients undergoing primary percutaneous coronary intervention: an updated meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Cardiovasc Drugs Ther, 2024, 38(2): 335-346. DOI: 10.1007 / s10557-022-07402-3.
- [32] Sezer M, Cimen A, Aslanger E, et al. Effect of intracoronary streptokinase administered immediately after primary percutaneous coronary intervention on long-term left ventricular infarct size, volumes, and function[J]. J Am Coll Cardiol, 2009, 54(12): 1065-1071. DOI: 10.1016 / j. jacc.2009.04.083.
- [33] Sezer M, Oflaz H, Gören T, et al. Intracoronary streptokinase after primary percutaneous coronary intervention. N Engl J Med, 2007, 356(18): 1823-1834. DOI: 10.1056 / NEJMoa054374.
- [34] Gibson C M, de Lemos J A, Murphy S A, et al. Combination therapy with abciximab reduces angiographically evident thrombus in acute myocardial infarction: a TIMI 14 substudy [J]. Circulation, 2001, 103(21): 2550-2554. DOI: 10.1161 / 01. cir.103.21.2550.
- [35] de Waha S, Patel M R, Granger C B, et al. Relationship between microvascular obstruction and adverse events following primary percutaneous coronary intervention for ST-segment elevation myocardial infarction: an individual patient data pooled analysis from seven randomized trials[J]. Eur Heart J, 2017, 38(47):3502-3510. DOI:10.1093/eurheartj/ehx414.
- [36] Yu S, Jia H, Ding S, et al. Efficacy and safety of intracoronary pro-urokinase combined with low-pressure balloon pre-dilatation during percutaneous coronary intervention in patients with anterior ST-segment elevation myocardial infarction[J]. J Cardiothorac Surg, 2024, 19(1): 180. DOI: 10.1186/s13019-024-02699-7.
- [37] Kulick N, Folk D, Friede KA, et al. Association of coronary flow with response to intracoronary tenecteplase in patients with st elevation myocardial infarction with thrombotic complications during primary percutaneous coronary intervention[J]. Am J Cardiol, 2023, 206:1-3. DOI: 10.1016/j. amjcard.2023.08.091.
- [38] Chen Y, Liu Y, Li X, et al. Intracoronary microcatheter



- indwelling for continuous pumping of low-dose thrombolytic drugs: A new approach to reperfusion in acute myocardial infarction[J]. *Medicine (Baltimore)*, 2024, 103(14): e37692. DOI: 10.1097/MD.00000000000037692.
- [39] Chen T, Wang Q, Liu G, et al. Safety and efficacy of intracoronary thrombolytic therapy via a new infusion catheter in patients with ST-segment elevation myocardial infarction with large thrombus burden: a pilot study[J]. *Coron Artery Dis*, 2021, 32(3): 205-210. DOI: 10.1097/MCA.0000000000000915.
- [40] Zhang Z, Sheng Z, Che W, et al. Design and rationale of the ATTRACTIVE trial: a randomised trial of intrAThrombus Thrombolysis versus aspiRAtion thrombeCTomy during prImary percutaneous coronary interVENTion in ST-segment elevation myocardial infarction patients with high thrombus burden[J]. *BMJ Open*, 2023, 13(11): e076476. DOI: 10.1136/bmjopen-2023-076476.
- [41] 王红娟. 冠脉内应用重组人尿激酶原或瑞替普酶溶栓治疗对高血栓负荷 STEMI 患者心肌血流灌注及预后的影响研究[D]. 石家庄: 河北医科大学, 2023.
- [42] Huang D, Ma Y, Wu H, et al. Impact of intracoronary reteplase during primary percutaneous coronary intervention on infarct size in large anterior myocardial infarction: rationale and design of the RECOVER II trial[J]. *Cardiovasc Diagn Ther*, 2022, 12(3): 352-359. DOI: 10.21037/cdt-21-756.
- [43] 乔智力, 徐彪, 杨晓霞, 等. 冠状动脉内注射瑞替普酶对急性心肌梗死患者 PCI 术后的影响[J]. *中国老年学杂志*, 2017, 37(5): 1111-1113. DOI: 10.3969/j.issn.1005-9202.2017.05.031.
- [44] McCartney PJ, Maznyczka AM, Eteiba H, et al. Low-dose alteplase during primary percutaneous coronary intervention according to ischemic time[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2020, 75(12): 1406-1421. DOI: 10.1016/j.jacc.2020.01.041.
- [45] 农京国, 田进文, 彭亮, 等. 冠状动脉内逆向精确溶栓术在急性 ST 段抬高型心肌梗死患者行直接经皮冠状动脉介入治疗中应用的研究[J]. *中国循环杂志*, 2016, 31(12): 1160-1164. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3614.2016.12.004.
- [46] Pelliccia F, Greco C, Tanzilli G, et al. Long-term outcome of patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated with low-dose intracoronary thrombolysis during primary percutaneous coronary intervention: the 5-year results of the DISSOLUTION Trial[J]. *J Thromb Thrombolysis*, 2021, 51(1): 212-216. DOI: 10.1007/s11239-020-02157-w.
- [47] Zhu T, Zhang Q, Ding F, et al. Randomized comparison of intracoronary tirofiban versus urokinase as an adjunct to primary percutaneous coronary intervention in patients with acute ST-elevation myocardial infarction: results of the ICTUS-AMI trial[J]. *Chinese Medical Journal*, 2013, 126(16): 3079-3086. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0366-6999.20130466.
- [48] 张鹏飞, 张兴华. 校正的心肌梗死溶栓试验(TIMI)帧数-冠状动脉介入领域中全新的定量指标[J]. *中国介入心脏病学杂志*, 2004, 12(3): 183-184. DOI: 10.3969/j.issn.1004-8812.2004.03.016.
- [49] Gibson C M, Murphy S A, Rizzo M J, et al. Relationship between TIMI frame count and clinical outcomes after thrombolytic administration. Thrombolysis In Myocardial Infarction (TIMI) Study Group[J]. *Circulation*, 1999, 99(15): 1945-1950. DOI: 10.1161/01.cir.99.15.1945.
- [50] O'Gara P T, Kushner F G, Ascheim D D, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-elevation myocardial infarction: executive summary: a report of the American College of Cardiology Foundation / American Heart Association Task Force on Practice Guidelines[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2013, 61(4): 485-510. DOI: 10.1016/j.jacc.2012.11.018.
- [51] Ibanez B, James S, Agewall S, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC)[J]. *Eur Heart J*, 2018, 39(2): 119-177. DOI: 10.1093/eurheartj/ehx393.
- [52] 于一, 赵迎新, 史冬梅, 等. 准分子激光在经桡动脉复杂冠状动脉病变介入治疗中的应用[J]. *中国介入心脏病学杂志*, 2016, 24(10): 587-591. DOI: 10.3969/j.issn.1004-8812.2016.10.009.
- [53] Carrick D, Oldroyd KG, McEntegart M, et al. A randomized trial of deferred stenting versus immediate stenting to prevent no-or slow-reflow in acute ST-segment elevation myocardial infarction (DEFER-STEMI) [J]. *J Am Coll Cardiol*, 2014, 63(20): 2088-2098. DOI: 10.1016/j.jacc.2014.02.530.
- [54] Kelbæk H, Høfsten DE, Køber L, et al. Deferred versus conventional stent implantation in patients with ST-segment elevation myocardial infarction (DANAMI 3-DEFER): an open-label, randomised controlled trial[J]. *Lancet*, 2016, 387(10034): 2199-2206. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)30072-1.
- [55] Bhat R A, Ali S M, Rathi A, et al. Outcome of Impella 2.5 use in patients undergoing Percutaneous Coronary Intervention in Henan, China: a case series[J]. *Perfusion*, 2023, 38(1): 208-213. DOI: 10.1177/02676591211049018.
- [56] Bhat R A, Maqbool S, Ali S M, et al. A study of management and biochemical outcomes in AMI patients supported with different mechanical devices in a single center[J]. *J King Saud Univ Sci*, 2022, 34(2): 101777. DOI: 10.1016/j.jksus.2021.101777.
- [57] Li X, Ge Z, Kan J, et al. Intravascular ultrasound-guided versus angiography-guided percutaneous coronary intervention in acute coronary syndromes (IVUS-ACS): a two-stage, multicentre, randomised trial[J]. *Lancet*, 2024, 403(10439): 1855-1865. DOI: 10.1016/S0140-6736(24)00282-4.
- [58] Jia H, Dai J, He L, et al. EROSION III: A multicenter RCT of OCT-guided reperfusion in STEMI with early infarct artery patency[J]. *JACC Cardiovasc Interv*, 2022, 15(8): 846-856. DOI: 10.1016/j.jcin.2022.01.298.
- [59] Vos N S, Fagel N D, Amoroso G, et al. Paclitaxel-coated balloon angioplasty versus drug-eluting stent in acute myocardial infarction: The REVELATION randomized trial [J]. *JACC Cardiovasc Interv*, 2019, 12(17): 1691-1699. DOI: 10.1016/j.jcin.2019.04.016.
- [60] Zhang Y, Gao C, Liu H, et al. Routine early versus deferred provisional tirofiban treatment in patients with acute coronary syndrome undergoing percutaneous coronary intervention[J]. *Clin Exp Pharmacol Physiol*, 2013, 40(4): 289-294. DOI: 10.1111/1440-1681.12065.
- [61] 张优, 高传玉, 李牧蔚, 等. 早期应用替罗非班在急性 ST 段抬高型心肌梗死择期经皮冠状动脉介入治疗患者中的疗

- 效[J]. 中华内科杂志, 2014, 53(4):273-277. DOI:10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2014.04.006.
- [62] 张优, 高传玉, 朱中玉, 等. 中高危非ST段抬高型急性冠状动脉综合征患者成功介入治疗后即刻应用替罗非班的疗效和安全性[J]. 中华心血管病杂志, 2013, 41(9):731-735. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2013.09.002.
- [63] 孔令才. 冠脉内注射依替巴肽与替罗非班对STEMI急诊介入治疗患者疗效及安全性的对比研究[D]. 扬州:扬州大学, 2017.
- [64] 纪军, 何胜虎, 徐日新, 等. 经抽栓导管注射依替巴肽或替罗非班对急性ST段抬高型心肌梗死患者急诊介入治疗疗效的对比研究[J]. 实用临床医药杂志, 2015, 19(23):7-11. DOI: 10.7619/jcmp.201523003.
- [65] Huang R I, Patel P, Walinsky P, et al. Efficacy of intracoronary nicardipine in the treatment of no-reflow during percutaneous coronary intervention[J]. Catheter Cardiovasc Interv, 2006, 68(5): 671-676. DOI: 10.1002/ccd.20885.
- [66] Mehta H H, Morris M, Fischman D L, et al. The spontaneous coronary slow-flow phenomenon: reversal by intracoronary nicardipine[J]. J Invasive Cardiol, 2019, 31(3): 42-45. DOI: 10.25270/jic/18.00250.
- [67] Khan K A, Qamar N, Saghir T, et al. Comparison of intracoronary epinephrine and adenosine for no-reflow in normotensive patients with acute coronary syndrome (COAR Trial)[J]. Circ Cardiovasc Interv, 2022, 15(2):e011408. DOI: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.121.011408.
- [68] Abu Arab T, Sedhom R, Gomaa Y, et al. Intracoronary adenosine compared with adrenaline and verapamil in the treatment of no-reflow phenomenon following primary PCI in STEMI patients[J]. Int J Cardiol, 2024, 410:132228. DOI: 10.1016/j.ijcard.2024.132228.
- [69] Fu X H, Fan W Z, Gu X S, et al. Effect of intracoronary administration of anisodamine on slow reflow phenomenon following primary percutaneous coronary intervention in patients with acute myocardial infarction[J]. Chin Med J (Engl), 2007, 120(14):1226-1231.
- [70] 范卫泽, 傅向华, 姜云发, 等. 冠状动脉内应用山莨菪碱对急性心肌梗死介入治疗后无再流及心室功能和收缩同步性的影响[J]. 中华心血管病杂志, 2007, 35(10):908-913. DOI: 10.3760/j.issn:0253-3758.2007.10.009.
- [71] Huang D, Qian J, Ge L, et al. REstoration of COronary flow in patients with no-reflow after primary coronary interVENTion of acute myocaRdial infarction (RECOVER) [J]. Am Heart J, 2012, 164(3): 394-401. DOI: 10.1016/j.ahj.2012.06.015.
- [72] Urban P, Mehran R, Collieran R, et al. Defining high bleeding risk in patients undergoing percutaneous coronary intervention: a consensus document from the Academic Research Consortium for High Bleeding Risk[J]. Eur Heart J, 2019, 40(31):2632-2653. DOI:10.1093/eurheartj/ehz372.
- [73] Valgimigli M, Bueno H, Byrne R A, et al. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) [J]. Eur Heart J, 2018, 39(3):213-260. DOI:10.1093/eurheartj/ehx419.

